

Es un informe como los que veníamos haciendo, un poco más largo. Es individual.

Hay defensa oral el día de la última fecha de final. Hay que venir con el informe IMPRESO

Análisis teórico y simulación. Análisis de los resultados gráficos.

Si el informe está MUY mal, recursas. Tiene que estar MUY mal.

Se van a comparar informes con un IA. La quiero ver a esa IA.

Solo se pueden hacer preguntaas de enunciado. NO se pueden responder preguntas de teoría. Es básicamente un parcial domiciliario.

El trabajo es con un MOSFET canal N, con canal largo y corto. Hay que aplicar la guía de escaldo (esa que nunca entendí)

Gate de polisilicio. V_{th} y la concentración intrínseca vienen dados.

Hay una tabla con parámetros según el último número de padrón.

rj: espesor de los terminales de drain y source.

1.1) calcular: mov. de portadores, C_{ox} (OJO: NO es lo mismo que C_{ox}'), ψ_B , ψ_{poly} , ψ_S , ψ_{bi} , V_{FB} , γ , V_t , n
consejo para el informe: calcularlas en el orden que está acá.

1.2) Graficar $\psi_{s,d}$ vs. V_{DS} . Body y source cortocircuitados.

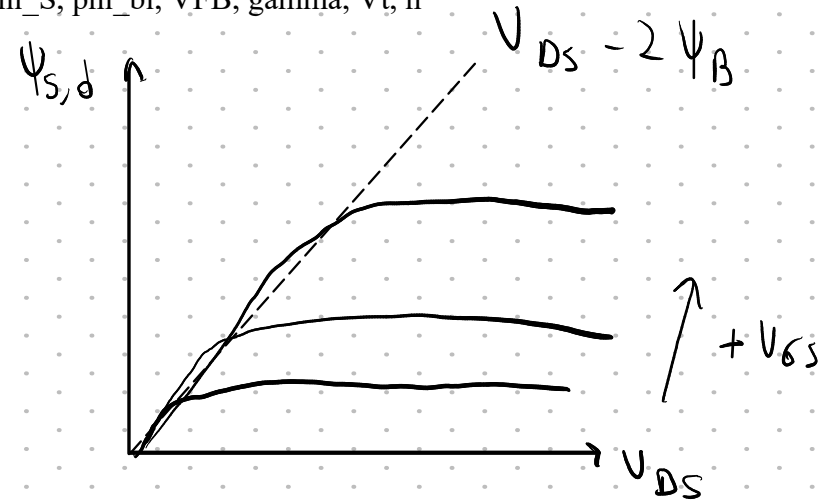
En la teoría 13, diapositiva 24 está el gráfico.

Asumimos que la tierra está en el source

1.3) cálculo numérico de la curva de salida I_D vs. V_{DS}

$$\text{Ec. (12.12)} \quad Q'_s = C_{ox}' \cdot (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s)^2$$

$$\text{Ec. (13.14)} \quad \epsilon_s^2 = f(\psi_s, V)$$



Hallar la expresión de $\psi_{s,d}(V_{DS}, V_{GS})$

↪ quasi tensión de Fermi en el canal

Resolviendo estas 2

ecuaciones se puede encontrar

la expresión de $\psi_{s,d}(V_{DS}, V_{GS})$

$$\epsilon_s^2 \propto Q'_s{}^2$$

Definir la función $f(\psi_s) = Q_s^2 - c_{ox}^2 (V_{GS} - V_{FB} - \psi_s)^2 = 0$

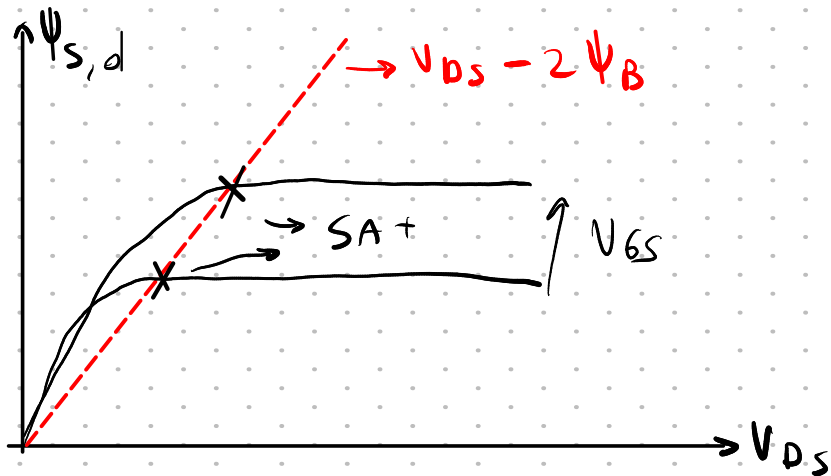
$$df/d\psi_s = 0$$

No hay q' encontrar una expresión cerrada de $\psi_{s,d}(V_{GS}, V_{DS})$, hay q' encontrar $\psi_{s,d}$ para cada V_{DS} y V_{GS} NUMÉRICAMENTE (gradiente descendente) (se puede hacer con un solver de python) (No se resuelve a mano)

Que quilibro q' hizo este tipo LPM.

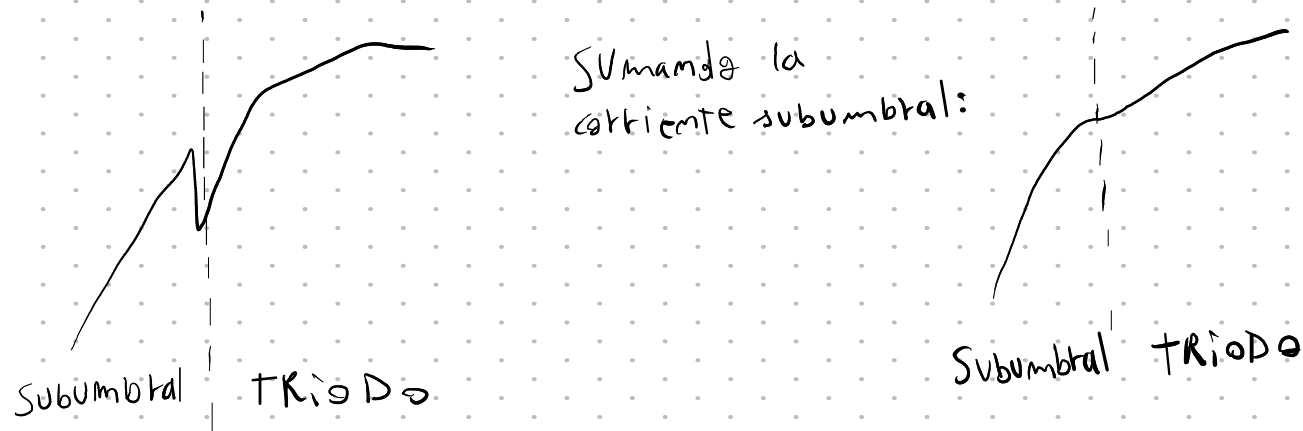
$$(13.21) \rightarrow I_D = \begin{cases} \psi_{s,d} & \rightarrow \text{Para el punto 1.3} \\ \psi_{s,s} \end{cases}$$

Para buscar el punto de saturación, buscarlo en el gráfico de $\psi_{s,d}$. La saturación se produce cuando $V_{DS} - 2\psi_B > \psi_{s,d}$



1.4) Curva de transferencia, ID vs. VGS

Hay que hacer la misma cuenta usando la aproximación cuadrática. Puede que parezca discontinuo. Se puede maquillar un poco, simulando la corriente subumbral



Segunda parte: Canal corto

Aplicar la guía de escalado. Faltan datos, usar los datos de la tabla 2: Kappa, Campo eléctrico crítico, alfa, concentración de impurezas de los terminales (N_d)

2.1) Movilidad de los portadores en el canal (ahora no depende de la concentración de impurezas, ojo con esto. De qué depende?)

Recalcular Cox, etc. con los nuevos parámetros escalados

2.2) Curva de salida ID vs. VDS. OJO: Hay que escalar VDD

2.3) Modulación del canal

2.3.1) ϕ_{bi_D-B}

2.3.2) ΔL en función de VDS, VGS

2.3.3) Calcular la curva de salida teniendo en cuenta la modulación del largo del canal y comparar con 2.2)

2.4) Efecto DIBL. USAR LA APROXIMACIÓN QUE VIMOS EN CLASE

2.4.1) Obtener el ancho de la zona de vaciamiento, x_d_D-B

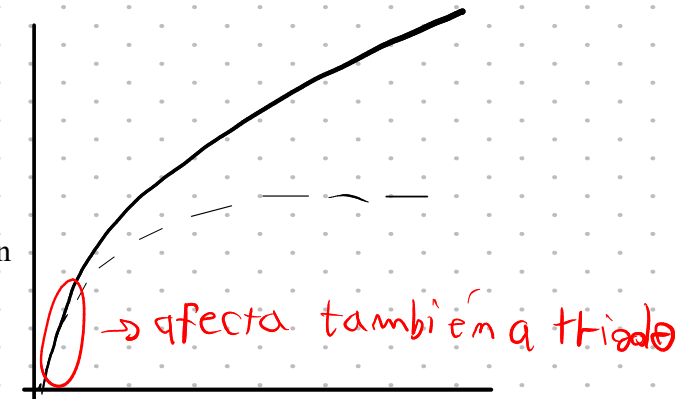
2.4.2) Obtener la tensión de punch-through VPT. Puede dar negativo, significa que el efecto ocurre sin aplicar tensión

2.4.3) Calcular la corriente de DIBL (OJO: NO LA DENSIDAD DE CORRIENTE DE DIBL ¿qué dimensiones usar?)

No consideramos DIBL y modulación del canal simultaneamente, los consideramos por separado

2.5) Degradación de la movilidad en el canal. NO cosiderar DIBL ni modulación del canal

2.6) Velocidad de saturación Vsat. Agregarlo al efecto de 2.5). Comparar contra 2.5), NO contra 2.2).



2.7) Todos los efectos juntos. Determinar los efectos predominantes. Justificar. ¿Es un buen transistor? ¿Por qué? ¿Qué es un buen transistor? Investigar.

FECHA DE ENTREGA: UNA SEMANA ANTES DE LA ÚLTIMA FECHA DE FINAL